

איכות גבוהה

טופס להגשת חישובים סטטיים

שם מתכנן שלד הבניין או תוספת לבנין קיים: ע. ו. ספסל
 מענו: סמך חלף 60, התואר המקצוע ומספר הרשיון: 44983
 ת"ז: 30394890

תאריך: 4048.008
 מס' תיק:

לכבוד
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה

א.נ.

הנדון: בקשה להיתר בניה מתאריך: _____
 מקום הבניה: גוש 6135 חלקה 91
 רחוב: דרכון 8, מס' הבית: _____
 מהות הבניה: תוספת קומה ראשונה ק"מ
 שם עורך(י) הבקשה: ע. ו. ספסל
 שם המבקש: ע. ו. ספסל

במצורף מוגשים החישובים הסטטיים בדבר הבניה, נושא ההיתר המבוקש, חתומים בידי ערכתי את החישובים הסטטיים האלה לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים היום בנדון ונתקיימו בהם הוראות כל דין הנוגע לענין.

(למלא במקרה שנושא הבקשה הוא תוספת לבנין קיים)

בדקתי בתאריך 16.4.88 את הבנין הקיים באתר שבנדון, ועל סמך בדיקה זו, אני מצהיר(ה) שהבניה, נושא ההיתר המבוקש, לא תפגע ביציבותו של הבנין הקיים, לא בשעת ביצועה של בניית התוספת ולא לאחר גמר הביצוע.

ידוע לי כי הצהרה זו והחישובים הסטטיים המצורפים מוגשים כתנאי לקבלת ההיתר, נושא הבקשה שבנדון, כי אם יתגלה שפרט חשוב מן הפרטים שבחישובים הסטטיים או שבהצהרתי זו הוא כוזב או מטעה, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 214 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965, וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם עקב מסירת פרט מטעה או כוזב כאמור, או עקב אי התאמתם של החישובים לרמה המקצועית האמורה או אי קיום הוראות הדין הנוגעים לעריכתם.

חתימת מתכנן שלד הבנין

לעריכת חשבון
יציבות הבניין

נסכת
(תקנה 18.15)

מינהל ההנדסה

אגף רישוי ופיקוח בנייה



דף: 1	חבר סכנה: אולם תצוגות מאריך:	סמל: עבודה מס:
--------------	---	---------------------------

חוכן מבנה

חוכן העניינים

1. נתונים

2		1.1 וחונים כלליים
3		1.2 וחונים טכניים
4		1.3 תיאור נרפי

2. פרמי החישוב הסטטי

5		2.1 תקרת הע
9		2.2 עומס רוח
10		2.3 עומס רעידת ארסה
11		2.4 עמודים
13		2.5 יסודות
15		2.6 רצפה וקורות יסוד

חתימת שרד החישוב הסטטי:

[Signature]

מס' דף: 2	חק סכנה: אולם חצונות מאריך:
מס' דף: 2 עכדה מס:	

1. נתונים

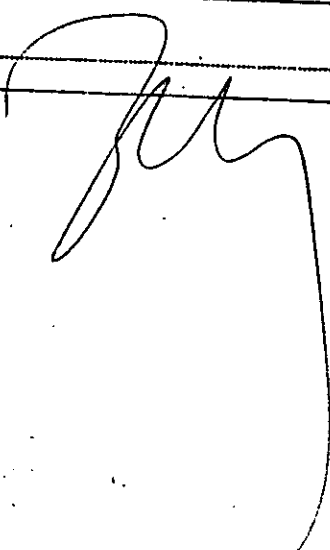
	1.1 נתונים כלליים
עורך החישוב הסטטי: שם: <u>עזר צור סיון</u> מס' דף: <u>44983</u> מס' רשון: <u>605</u>	1.1.1
הבנוי - מטרה: אולם חצונה: מס' קומות: 1 מס' דף:	1.1.2
בעל היתר הבניה - שם: <u>ש. בראש</u> מס' דף: <u>8</u>	1.1.3
מס' רחיק כועדה המקומית:	1.1.4
מאריך הגשת החישוב הסטטי:	1.1.5
סימוכין - ספרות	1.1.6

1.1.6.1 חק'ים ישראלים

- (1) - ת"י 109: משקל של חומרי בנין ועל חלקי סכנה
- (2) - ת"י 412: עומסים אפייניים כבויים: עומסים קבועים ועומסים שימושיים
- (3) - ת"י 413: עומסים אפייניים כבויים: רעידת ארמה
- (4) - ת"י 414: עומסים אפייניים כבויים: עומס רוח
- (5) - ת"י 466: חלק 1: חוקת הכטון: עקרונות
- (6) - ת"י 466: חלק 2: חוקת הכטון: אלמנטים ומערכות
- (7) - ת"י 940: כיסוס בניינים

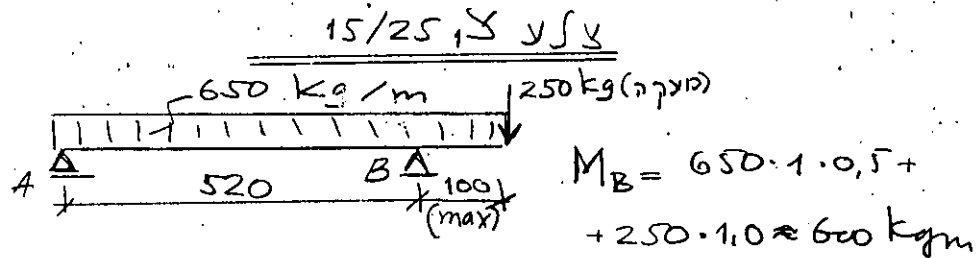
1.1.6.2 חק'ים אחרים - אין

חתימת שר החישוב הסטטי: 344

משרד : עבודה מס : חק סכנה : אולם תצוגות חאריך :	דף : 3
1.1.6.3 ספרות מקצועית (8) : אימכת : מדריך לחוכן בטון מזויץ ברשחות פלדה - הסכון לחקר הבניה ורהעשייה - 1985 (9) : Foundation analysis : Scott - Prentice - Hall - 1981 1.1.6.4 תוכנות : (10) : תוכנה BEAM לקורות ממשכות : אוק וניסקי 1.2 נחגים טכניים 1.2.1 עומסים אפניים : עומסים אכיים שימושיים : (ראה דף 5 בנספח לחקרה) עומס רעידת ארסה : (ראה דף 10 בנספח לחקרה) עומס תח : (ראה דף 9 בנספח לחקרה) 1.2.2 סוגי החומר : בטון : כ- 20 ככל המכנה זין : מופות סצולעים $\bar{Q}$: מוטות דנילים $\bar{\sigma}$ (קוטר 6 ס"מ לחישוקים כלכר) 1.2.3 נחגי כיסוס : (ראה דף מס' 13 בנספח לחקרה)	
חתימת עורך הרהשב הטטמי : 	

8 / 1377

30.17



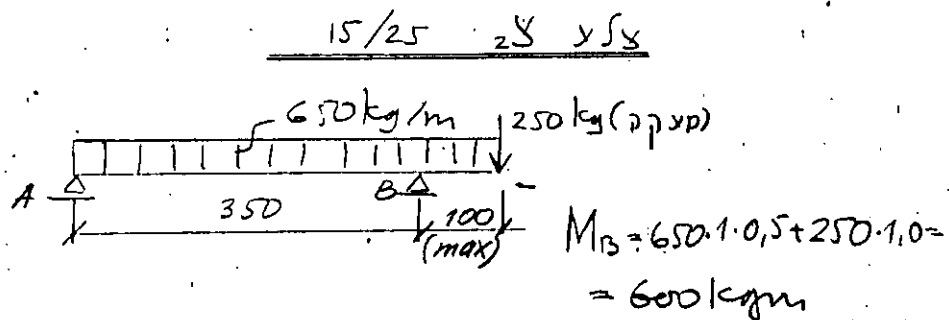
$\gamma F_a = 0.9 \text{ cm}^2$

$M_{A-B}^{\text{max}} = \frac{650 \cdot 5.2^2}{8} = 2200 \text{ kgm}$

$\gamma F_a = 3.2 \text{ cm}^2$

1 12

16 + 14



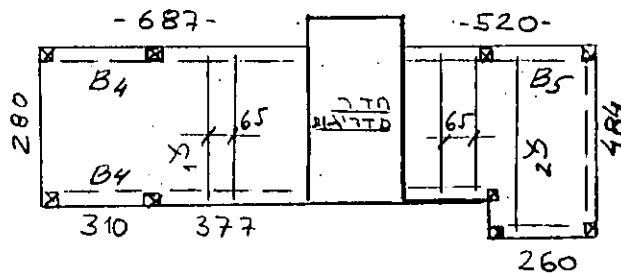
$\gamma F_a = 0.9 \text{ cm}^2$

$M_{A-B}^{\text{max}} = \frac{650 \cdot 3.5^2}{8} = 1000 \text{ kgm}$

$\gamma F_a = 1.5 \text{ cm}^2$

1 12

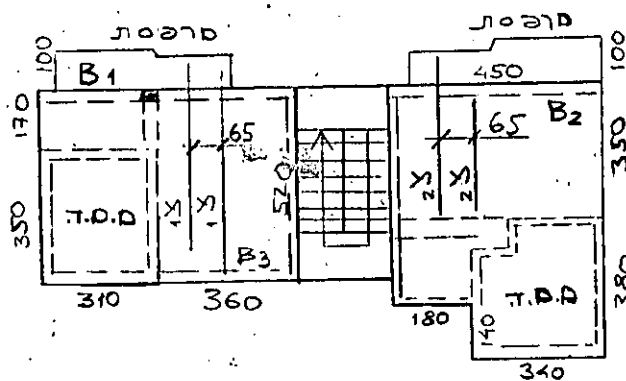
2 10



צוקס קסורס

$\frac{\lambda^2}{\sigma} 1000$

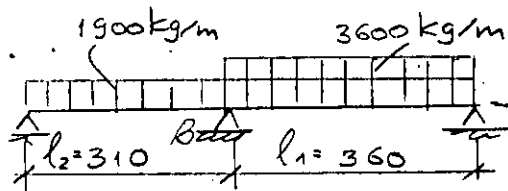
תכנית תיקורת מדרג על קול



$$\frac{17}{1000,0} \text{ ד"ר}$$

תכנית חקירות בקומות "א", "ב", "ג"

קורה B₁ 20/45



$$l_1/l_2 = 1,16$$

3 $\Phi 12$

$$F_a = 2,64 \text{ cm}^2 \quad M_1 = 0,1 \cdot 3600 \cdot 3,1^2 = 3500 \text{ kgm}$$

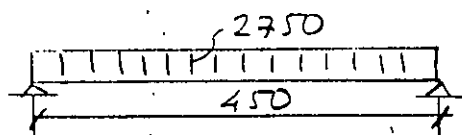
2 $\Phi 12$

$$F_a = 1,7 \text{ cm}^2 \quad M_2 = 0,062 \cdot 3600 \cdot 3,1^2 = 2150 \text{ kgm}$$

1/4 $\Phi 12$

$$F_a = 4,0 \text{ cm}^2 \quad M_B = 0,146 \cdot 3600 \cdot 3,1^2 = 5050 \text{ kgm}$$

קורה B₂ 20/45



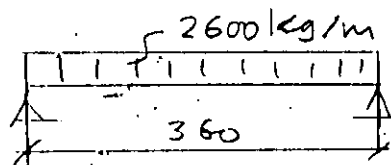
$$M_{\max} = \frac{2750 \cdot 4,5^2}{8} = 6960 \text{ kgm}$$

2 $\Phi 12$

$$F_a = 5,4 \text{ cm}^2$$

3 $\Phi 16$

קורה B₃ 30/25



$$M_{\max} = \frac{2600 \cdot 3,6^2}{8} = 4200 \text{ kgm}$$

3 $\Phi 10$

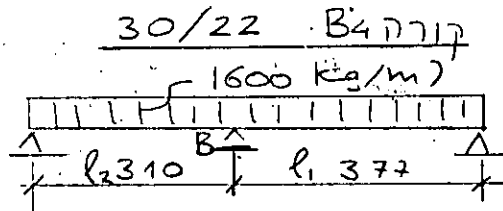
3 $\Phi 16$

$$F_a = 6,0 \text{ cm}^2$$

8/1377

①

פ'ס'ט



$$l_1/l_2 = \frac{3.77}{3.10} = 1.21$$

3 $\Phi 12$

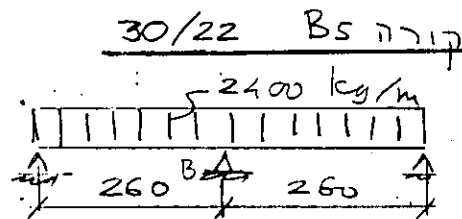
$$\sum F_a = 2.8 \text{ cm}^2 \quad M_1 = 0.11 \cdot 1600 \cdot 3.12 = 1700 \text{ kgm}$$

2 $\Phi 12$

$$\sum F_a = 1.7 \text{ cm}^2 \quad M_2 = 0.06 \cdot 1600 \cdot 3.12 = 1000 \text{ kgm}$$

6 $\Phi 10$

$$\sum F_a = 3.93 \text{ cm}^2 \quad M_B = 0.153 \cdot 1600 \cdot 3.12 = 2350 \text{ kgm}$$



$$l_1/l_2 = 1.0$$

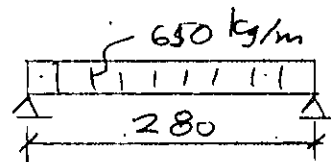
3 $\Phi 10$

$$\sum F_a = 1.9 \text{ cm}^2 \quad M_1 = 0.07 \cdot 2400 \cdot 2.6^2 = 1150 \text{ kgm}$$

4 $\Phi 10$

$$\sum F_a = 3.34 \text{ cm}^2 \quad M_B = 0.125 \cdot 2400 \cdot 2.6^2 = 2000 \text{ kgm}$$

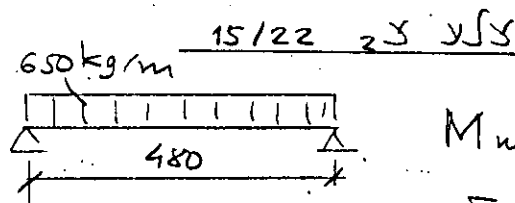
15/22 15777



$$M_{max} = \frac{650 \cdot 2.8^2}{8} = 650 \text{ kgm}$$

2 $\Phi 10$

$$\sum F_a = 1.06 \text{ cm}^2$$



$$M_{max} = \frac{650 \cdot 4.8^2}{8} = 1870 \text{ kgm}$$

2 $\Phi 14$

$$\sum F_a = 3.4 \text{ cm}^2$$